

9

・ 正の約数の個数と総和

(例) 次の数の正の約数の個数と、その約数の総和を求めよ。

(1) 144 (2) 600

(1) $144 = 2^4 \cdot 3^2$ より、144の正の約数は

$$2^a \cdot 3^b \quad (a=0,1,2,3,4, \quad b=0,1,2)$$

と表されるから、その個数は

$$5 \times 3 = 15 \text{ (個)} // \leftarrow \text{積の法則}$$

144の正の約数は

$$(1+2+2^2+2^3+2^4)(1+3+3^2) \cdots (*)$$

を展開した項にすべて現れるから、(*)を計算して

$$403 //$$

(2) $600 = 2^3 \cdot 3 \cdot 5^2$ より、600の正の約数は

$$2^a \cdot 3^b \cdot 5^c \quad (a=0,1,2,3, \quad b=0,1, \quad c=0,1,2)$$

と表されるから、その個数は

$$4 \times 2 \times 3 = 24 \text{ (個)} //$$

600の正の約数は

$$(1+2+2^2+2^3)(1+3)(1+5+5^2) \cdots (*)$$

を展開した項にすべて現れるから、(*)を計算して

$$1860 //$$

正の整数 N が $N = p^m \cdot q^n$ と素因数分解されるとき

正の約数の個数 $(m+1)(n+1)$

正の約数の総和 $(1+p+p^2+\cdots+p^m)(1+q+q^2+\cdots+q^n)$